

속도는벡터 — 5/9 morning 종합 요약 (1장)

이 자료는 한 페이지 압축입니다. 자세한 narrative 는 [팀원_슬라이드가이드_20260509.pdf](#) (초심자용 풀어쓰기) 또는 [팀원_이해용_종합_20260509.pdf](#) (학술 상세) 참조.

본 연구 한 줄 요약

"벡터 데이터의 분포 정보 활용 → cardinality 추정 정확도 정량 측정. 단일 paradigm 4강 -7~-32% (Adaptive 대비 paired sig 6~7/10), multi 환경 24.5× 악화 (필요조건만 성립)"

핵심 결과 6종

1. 5 paradigm × 11 method framework (5/8 22:00 finalize)

Paradigm	Inductive bias	Representative
P1 Density Cluster	"유사 데이터는 군집을 이룬다"	HDBSCAN, MiniBatch K-means, GMM
P2 Spatial Locality	"고차원 → 1D quantile 분할"	Hilbert, faiss IVF
P3 Online Streaming	"OLTP partial-fit / single-pass"	MiniBatch_partial, Reservoir
P4 Linear Projection	"고차원 → 저차원 투영 보존"	sparse RP (Achlioptas 2003), PCA1D
P5 Quasi-random	"결정론적 균등 → variance 감소"	Sobol, LSH (limitation)

본 5 paradigm 의 *distinct representative* 4 종이 단일 4강 — HDBSCAN(P1) / MB_partial(P3) / Hilbert(P2) / sparse RP(P4).

2. 4강 method ranking (단일 10 cell × 30 method paired Δ% sel=0.10)

Rank	Method	avg Δ%	neg	CI ex	paradigm anchor
★1	HDBSCAN	-8.04	8/10	8/10	P1 (oracle, strongest narrative)
★2	MB_partial	-7.63	8/10	9/10	P3 (OLTP friendly 유일)
★3	Hilbert	-7.54	8/10	9/10	P2 (production sweet spot)
★4	sparse RP	-6.91	4/10	0/10	P4 (data-independent anchor)

가장 강력: SIFT_sf1 -32~-33% (4강 모두). Hybrid → sparse RP 교체 (paradigm coverage + 산업 친화 anchor).

3. Adaptive Sampling 직접 비교 (5/8 21:30, 단일 10 cell paired) ★

- ★1 HDBSCAN 10/10 win + 7/10 Wilcoxon $p < 0.05$ (SIFT 양 scale $p < 1e-7$)
- ★2 MB_partial 8/10 + 6/10 sig
- ★3 Hilbert 9/10 + 6/10 sig
- ★4 sparse_rp 4/10 + 0/10 sig = Adaptive 와 통계적 동등 (paradigm anchor reframe)
- Outcome A (★1~★3 우위) + Outcome B (★4 동등) 혼합 — 분포 정보 marginal value 정량 입증 (단일 한정)

4. Multi 6 cell + Adaptive 비교 (5/9 02:20 finalize) ★★

- 4강 vs Adaptive sweet spot sel=0.5 24 cell pair (6×4) 중 paired-better 0/24
- 4강 mean cell median Δ%_h2h: -0.021 (Hilbert) ~ +0.275 (sparse_rp), near-zero band
- Low-sel 영역 (sel=0.01~0.1): 4강 +5~+50% mean — Adaptive 가 dominate (Outcome D 부분)
- Outcome C (동등) dominant + 부분 D — 단일 Outcome A 가 multi 환경에서는 통계 보정 어느 기준에서도 불성립

5. Multi shrinkage chain 24.5× (sparse_rp 추가 후 재계산)

- 단일 sweet spot 4강 평균 |Δ%| = 17.13%
- multi 6 cell 4강 평균 |Δ%| = 0.70% (sf10/sf1 multi-vector + multi-table-join, 31,500 measurement)
- 24.5× 약화 (기존 25.4× 대비 -3% marginal 변동) — "단일 정확성 = multi 정확성 필요조건만 성립"
- 추가 finding: multi-table-join sf1 q_error ≡ partsupp_deep_wiki_1 q_error (1:1 key join 구조적 collapse, raw csv md5 검증)

6. PDX (SIGMOD 2025, CWI Amsterdam) 학술 confirmation

- "intrinsic_dim + skewness 가 algorithm selection 결정" — 우리 thesis 와 정확 일치
- Complementary: PDX (compute layer) vs 본 연구 (pre-process layer)

5/8 회의 결정 사항 (회의 완료, 19:00~21:00)

#	결정
1	Adaptive Sampling 직접 비교 ★★★★★ (박세은 결정, 5/8 21:30 단일 + 5/9 02:20 multi finalize)
2	5 paradigm × 11 method framework 학술 적합성 확정 (5/8 20:43~22:00)
3	5/27 발표 plan v2 합의 (Adaptive 결과 + paradigm framework 반영)
4	SF100 (80M) cross-scale 제외 — 측정 시간 ~60-80h 부담, future work limitation

Timeline

- 5/15~5/20: 박성원 멘토 자문 회신 (자문 메일 v4 박세은 발송 ready, 5/9 morning Multi fill 완료)
- 5/22: 박광현 교수님 미팅
- 5/26: 발표 자료 최종 마감
- 5/27 19:00: 최종 발표 (Claude Design 16-slide academic deck — paradigm framework + Adaptive 결과 반영 v2 update)
- 6/11: 최종 보고서

100% 측정 완료 (5/9 02:20): Single 10 + YFCC K-sweep 4 + Multi paradigm 6 cell + Multi adaptive 6 + Adaptive×4강 ensemble 110 = **140+ measurement set.**

📁 자료 위치 (5/9 morning update 후)

자료	파일
PPT 발표 본체 ★	submission/_drafts/속도는벡터 - Academic v3 · Final 5_27.pdf (936 KB, 16 pages)
풀어쓰기 가이드 ★	팀원_슬라이드가이드_20260509.pdf (paradigm framework + Adaptive 반영)
학술 상세	팀원_이해용_종합_20260509.pdf (5/9 morning §7 multi 신규 추가)
분석 본체 §10.6	experiments/results/master_v6_§10.6_Multi_광범위_20260509.md (5/9 13:00 fill)
분석 본체 §10.7	experiments/results/master_v6_§10.7_Adaptive_분석_20260508.md (5/9 multi h2h 추가)
자문 메일 v4	submission/_drafts/속도는벡터_자문메일_박성원멘토_20260508_v4.pdf (5/9 13:00 multi fill)
5 paradigm 학술 정합성 검증	_internal/RQ3_paradigm_심층검증_20260508.md
Adaptive 분석 source	_internal/Adaptive_Sampling_method_분석_20260508.md